

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

[SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH BERBASIS WEB]

Disusun oleh:

Nama	[Muhamad Rizqi Candra] — NIM: [20240801035]
-------------	--

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer - Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025-2026
----------------------	--------------------------

Jalur Capstone	[X] Jalur Web [] Jalur Mobile [] Jalur ERP
-----------------------	---

Dosen Pembimbing	[JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.]
-------------------------	--

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

[SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH BERBASIS WEB]

Nama	Muhamad Rizqi Candra
NIM	20240801035
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ ERPNext ☐ Odoo ☐ SAP B1
Semester / TA	Genap / 2025-2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Muhamad Rizqi Candra]
NIDN: _____

[JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom.,
M.Kom.]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan
Tangerang, 15 Juli 2026

Nilai Akhir
_____ (_____)

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Berbasis Web dikembangkan untuk membantu pengelolaan layanan donor darah agar lebih terpusat, terstruktur, dan mudah dipantau. Latar belakang pengembangan sistem ini adalah adanya kebutuhan untuk menyatukan proses autentikasi pengguna, pengelolaan jadwal dan lokasi donor, pendaftaran pendonor, skrining awal, pemeriksaan kesehatan, pencatatan kantong darah, pemantauan stok, pengajuan kebutuhan darah, distribusi, laporan operasional, serta catatan aktivitas ke dalam satu aplikasi yang saling terhubung.

Sistem memiliki empat aktor utama, yaitu Super Admin, Petugas, Pendonor, dan Pemohon Donor. Super Admin dan Petugas mengelola data operasional melalui Panel Admin, sedangkan Pendonor dan Pemohon Donor menggunakan portal terpisah sesuai kebutuhan masing-masing. Sistem juga mendukung login khusus Pendonor dan Pemohon Donor, registrasi manual, registrasi Google, verifikasi email, reset password, pengaturan tampilan autentikasi dari Panel Admin, bukti pengajuan dalam bentuk PDF, serta pembatasan akses berdasarkan peran, status akun, verifikasi email, dan kepemilikan data.

Metode pengembangan yang digunakan adalah pendekatan iteratif dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, Spatie Permission, Filament Shield, Google OAuth, Resend Mailer, DomPDF, Docker, Nginx, Vite, dan Tailwind CSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur utama sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan, terutama pada alur autentikasi, pemisahan portal, pengelolaan data donor darah, pengajuan kebutuhan darah, serta kesiapan deployment. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi dasar digitalisasi layanan donor darah yang lebih tertib, transparan, dan mudah dikembangkan.

Kata Kunci: sistem informasi, donor darah, Laravel, portal pendonor, portal pemohon donor, panel admin.

ABSTRACT

The Web-Based Blood Donation Management Information System was developed to support centralized, structured, and monitorable blood donation services. The system was designed to integrate user authentication, donation schedules and locations, donor registration, initial screening, health examination, blood bag recording, blood stock monitoring, blood requests, distribution, operational reports, and activity logs into one connected application.

The system consists of four main actors: Super Admin, Officer, Donor, and Blood Requester. Super Admins and Officers manage operational data through the Admin Panel, while Donors and Blood

Requesters use separated portals based on their specific needs. The system also supports role-specific login, manual registration, Google registration, email verification, password reset, dynamic authentication imagery from the Admin Panel, PDF proof documents, and access control based on role, account status, email verification, and data ownership.

The development method follows an iterative approach consisting of requirement analysis, design, implementation, testing, and evaluation. The system was developed using Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, Spatie Permission, Filament Shield, Google OAuth, Resend Mailer, DomPDF, Docker, Nginx, Vite, and Tailwind CSS. The testing results indicate that the main features work according to the requirements, especially authentication, separated portals, blood donation data management, blood request processing, and deployment readiness. Therefore, this system can serve as a foundation for a more organized, transparent, and extensible digital blood donation service.

Keywords: information system, blood donation, Laravel, donor portal, blood requester portal, admin panel.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK / ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Sistem Informasi Manajemen Donor Darah	6
2.2 Aplikasi Web dan Portal Pengguna	7
2.3 Autentikasi dan Hak Akses	8
2.4 Pengelolaan Stok dan Distribusi Darah	9
2.5 Teknologi Web yang Digunakan	10
BAB 3 METODOLOGI	11
3.1 Metode Pengembangan Sistem	11
3.2 Tahapan Penelitian	12
3.3 Teknik Pengumpulan Data	13
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	14
4.1 Analisis Sistem Berjalan	14
4.2 Analisis Kebutuhan	15
4.3 Perancangan Sistem	18

4.4 Perancangan Antarmuka	21
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	24
5.1 Implementasi Sistem	24
5.2 Pengujian Fungsional	28
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	30
5.4 Analisis Hasil Pengujian	31
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	33
6.1 Kesimpulan	33
6.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Wireframe atau tampilan Login Pendoron
2. Gambar 2. Wireframe atau tampilan Login Pemohon Donor
3. Gambar 3. Tampilan Register Pendoron
4. Gambar 4. Tampilan Register Pemohon Donor
5. Gambar 5. Tampilan Portal Pendoron
6. Gambar 6. Tampilan Portal Pemohon Donor
7. Gambar 7. Tampilan Jadwal dan Lokasi Donor
8. Gambar 8. Tampilan Stok Darah
9. Gambar 9. Tampilan Panel Admin
10. Gambar 10. Tampilan Pengaturan Autentikasi
11. Gambar 11. Tampilan Pengajuan Kebutuhan Darah
12. Gambar 12. Tampilan Bukti PDF Pengajuan atau Distribusi
13. Gambar 13. Tampilan Email Verifikasi atau Reset Password
14. Gambar 14. Tampilan Hasil Pengujian Terminal

DAFTAR TABEL

15. Tabel 1. Identitas Dokumen
16. Tabel 2. Definisi Istilah
17. Tabel 3. Aktor Sistem
18. Tabel 4. Ruang Lingkup dan Batasan Sistem
19. Tabel 5. Teknologi yang Digunakan
20. Tabel 6. Modul Sistem
21. Tabel 7. Entitas Data Utama
22. Tabel 8. Skenario Pengujian
23. Tabel 9. Risiko dan Mitigasi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Donor darah merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang membutuhkan pengelolaan data secara tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini tidak hanya mencakup proses pengambilan darah, tetapi juga melibatkan pengelolaan jadwal, lokasi donor, pendaftaran pendonor, skrining awal, pemeriksaan kesehatan, pencatatan kantong darah, pemantauan stok, pengajuan kebutuhan darah, dan distribusi kepada pihak yang membutuhkan.

Dalam proses manual atau pencatatan yang terpisah, data sering kali sulit dipantau secara menyeluruh. Risiko yang dapat terjadi meliputi data ganda, keterlambatan informasi, kesalahan pembaruan stok, kesulitan menelusuri status pengajuan, serta keterbatasan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas layanan donor darah, baik bagi pendonor, pemohon donor, maupun petugas operasional.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Donor Darah berbasis web. Sistem ini membagi akses ke dalam Panel Admin, Portal Pendonor, dan Portal Pemohon Donor. Pemisahan portal dilakukan agar setiap pengguna mendapatkan alur penggunaan yang sesuai dengan kebutuhannya, sementara data tetap tersimpan dalam satu basis data yang terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah

24. Bagaimana membangun sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola proses donor darah secara terpusat?
25. Bagaimana memisahkan akses antara Pendonor, Pemohon Donor, Petugas, dan Super Admin agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya?
26. Bagaimana menyediakan fitur pendaftaran donor, pengajuan kebutuhan darah, pemantauan stok, distribusi, bukti PDF, dan laporan operasional secara terintegrasi?
27. Bagaimana memastikan sistem memiliki autentikasi, verifikasi email, reset password, dan pembatasan akses yang aman?

1.3 Tujuan Penelitian

28. Membangun aplikasi berbasis web untuk mengelola layanan donor darah secara terpusat.
29. Menyediakan Portal Pendonor untuk pencarian jadwal, pendaftaran donor, skrining awal, dan riwayat donor.
30. Menyediakan Portal Pemohon Donor untuk pengajuan kebutuhan darah, pemantauan status, distribusi, dan bukti PDF.
31. Menyediakan Panel Admin untuk pengelolaan pengguna, hak akses, jadwal, pemeriksaan, kantong darah, stok, pengajuan, distribusi, laporan, dan aktivitas sistem.
32. Menguji sistem agar fitur utama berjalan sesuai kebutuhan yang tertuang dalam BRD dan PRD.

1.4 Manfaat Penelitian

- Bagi Pendor, sistem memudahkan pencarian jadwal, pendaftaran donor, dan pemantauan riwayat.
- Bagi Pemohon Donor, sistem menyediakan jalur pengajuan kebutuhan darah yang lebih tertib dan mudah ditelusuri.
- Bagi Petugas, sistem membantu pengelolaan data operasional donor darah secara lebih terstruktur.
- Bagi Super Admin, sistem mendukung pengawasan pengguna, hak akses, laporan, dan catatan aktivitas.
- Bagi pengembangan akademik, laporan ini menjadi bukti implementasi sistem informasi berbasis kebutuhan bisnis dan produk.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Kategori	Keterangan
Dalam lingkup	Panel Admin, Portal Pendor, Portal Pemohon Donor, autentikasi, jadwal, lokasi, pendaftaran, skrining, pemeriksaan, kantong darah, stok, pengajuan, distribusi, bukti PDF, laporan, dan activity log.
Di luar lingkup	Aplikasi mobile native, integrasi perangkat medis otomatis, pelacakan kendaraan, pembayaran, dan integrasi langsung dengan sistem eksternal.
Batasan pengguna	Sistem digunakan oleh Super Admin, Petugas, Pendor, dan Pemohon Donor sesuai role masing-masing.
Batasan teknis	Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web dan diakses melalui peramban modern.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Manajemen Donor Darah

Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasional serta pengambilan keputusan. Dalam konteks donor darah, sistem informasi membantu menghubungkan proses pendonor, petugas, stok darah, pemohon donor, dan distribusi dalam satu alur yang terdokumentasi.

Sistem Informasi Manajemen Donor Darah pada proyek ini difokuskan untuk mengelola data layanan donor darah secara terintegrasi. Data yang dikelola meliputi pengguna, profil pendonor, profil pemohon donor, jadwal, lokasi, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok, pengajuan kebutuhan darah, distribusi, laporan, dan activity log.

2.2 Aplikasi Web dan Portal Pengguna

Aplikasi web memungkinkan pengguna mengakses sistem melalui browser tanpa instalasi aplikasi khusus. Pendekatan ini sesuai untuk sistem donor darah karena pengguna dapat berasal dari berbagai perangkat, seperti laptop, komputer, tablet, atau telepon seluler.

Portal pengguna digunakan untuk memisahkan kebutuhan masing-masing aktor. Portal Pendonor berfokus pada aktivitas donor, sedangkan Portal Pemohon Donor berfokus pada pengajuan kebutuhan darah. Pemisahan portal membuat alur penggunaan lebih mudah dipahami dan mengurangi risiko pengguna masuk ke fitur yang tidak sesuai.

2.3 Autentikasi dan Hak Akses

Autentikasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna yang masuk ke sistem adalah pengguna yang sah. Pada sistem ini, autentikasi didukung oleh login manual, login khusus per portal, registrasi manual, registrasi Google, verifikasi email, lupa password, reset password, dan logout.

Hak akses diterapkan melalui role dan permission agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya. Pembatasan juga dilakukan berdasarkan status akun, verifikasi email, dan kepemilikan data.

2.4 Pengelolaan Stok dan Distribusi Darah

Stok darah perlu dipantau berdasarkan data kantong darah yang masih layak digunakan. Oleh karena itu, sistem menghitung stok dari kantong darah berdasarkan golongan darah, rhesus, komponen, status mutu, status kantong, dan tanggal kedaluwarsa.

Distribusi darah dilakukan setelah pengajuan kebutuhan darah diproses oleh petugas. Bukti pengajuan dan distribusi disediakan dalam bentuk PDF agar pemohon memiliki dokumen yang dapat disimpan dan ditelusuri.

2.5 Teknologi Web yang Digunakan

Sistem dibangun menggunakan Laravel sebagai framework utama, PHP sebagai bahasa pemrograman server-side, Livewire dan Blade untuk antarmuka, Filament untuk Panel Admin, MariaDB sebagai basis data, serta Docker dan Nginx untuk lingkungan pengembangan dan deployment.

Teknologi pendukung lain meliputi Spatie Permission dan Filament Shield untuk hak akses, Google OAuth untuk registrasi atau login Google, Resend Mailer untuk email, DomPDF untuk pembuatan PDF, Vite dan Tailwind CSS untuk aset antarmuka, serta Scramble untuk dokumentasi API apabila diperlukan.

Teknologi	Fungsi dalam Sistem
Laravel dan PHP	Membangun backend, routing, model, controller, validasi, dan proses bisnis.
Livewire dan Blade	Membangun antarmuka dinamis untuk Portal Pendoror, Portal Pemohon Donor, dan autentikasi.
Filament	Membangun Panel Admin untuk Super Admin dan Petugas.
MariaDB	Menyimpan data pengguna, profil, jadwal, pendaftaran, stok, pengajuan, dan distribusi.
Spatie Permission dan Filament Shield	Mengelola role, permission, dan kebijakan akses.
DomPDF	Membuat bukti pengajuan atau distribusi dalam bentuk PDF.
Docker dan Nginx	Mendukung lingkungan pengembangan dan deployment aplikasi.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah pendekatan iteratif. Pendekatan ini dipilih karena fitur sistem dikembangkan secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan pengguna yang tercantum dalam BRD dan PRD. Setiap iterasi menghasilkan bagian sistem yang dapat diuji sebelum dilanjutkan ke pengembangan fitur berikutnya.

3.2 Tahapan Penelitian

No	Tahapan	Keterangan
1	Analisis kebutuhan	Mempelajari kebutuhan bisnis, aktor, proses donor darah, ruang lingkup, risiko, dan acceptance criteria dari BRD.
2	Perancangan produk	Menyusun persona, user story, backlog, sitemap, spesifikasi fitur, MVP, dan roadmap berdasarkan PRD.
3	Perancangan sistem	Merancang arsitektur, role, model data, alur proses, route, controller, komponen Livewire, dan tampilan antarmuka.
4	Implementasi	Mengembangkan Panel Admin, Portal Pendorong, Portal Pemohon Donor, autentikasi, PDF, dan laporan.
5	Pengujian	Melakukan pengujian fungsional, syntax check, route check, cache check, view cache, dan artisan test.
6	Evaluasi	Mengevaluasi kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna dan kesiapan deployment.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- Studi dokumen dilakukan dengan menelaah BRD dan PRD Sistem Informasi Manajemen Donor Darah.
- Observasi alur sistem dilakukan melalui halaman aplikasi, route, fitur portal, dan panel admin yang telah dikembangkan.
- Pengujian dilakukan melalui simulasi login, verifikasi email, pemisahan portal, pendaftaran, pengajuan, PDF, cache, route, dan unit/feature test.
- Dokumentasi visual dilakukan dengan menyiapkan daftar screenshot yang perlu dimasukkan pada lampiran laporan.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum sistem dikembangkan, proses donor darah berpotensi berjalan dalam beberapa pencatatan yang terpisah. Hal ini menyebabkan informasi jadwal, pendaftaran, pemeriksaan, stok, pengajuan, dan distribusi tidak selalu mudah ditelusuri dalam satu tempat. Pendonor perlu memperoleh informasi jadwal yang jelas, sementara pemohon donor membutuhkan status pengajuan yang dapat dipantau.

Sistem yang dikembangkan memperbaiki kondisi tersebut dengan menyediakan satu aplikasi berbasis web yang membagi akses pengguna berdasarkan peran. Panel Admin digunakan untuk pengelolaan data utama, Portal Pendonor digunakan untuk aktivitas donor, dan Portal Pemohon Donor digunakan untuk pengajuan kebutuhan darah.

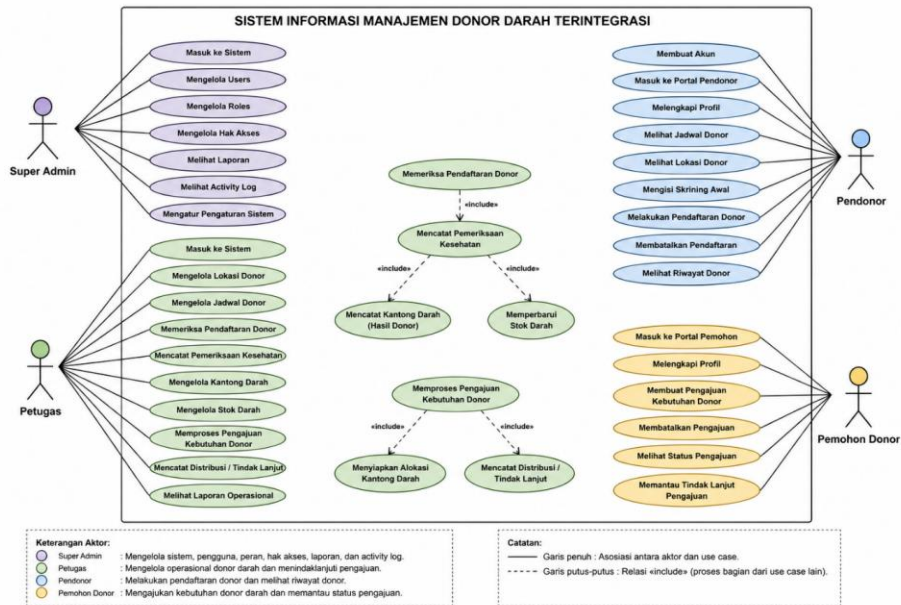
4.2 Analisis Kebutuhan

Aktor	Tanggung Jawab
Super Admin	Mengelola pengguna, peran, hak akses, pengaturan tampilan autentikasi, laporan, catatan aktivitas, dan data utama sistem.
Petugas	Mengelola lokasi donor, jadwal donor, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok, pengajuan kebutuhan darah, dan distribusi.
Pendonor	Membuat akun, masuk ke Portal Pendonor, melengkapi profil, mencari jadwal, mendaftar donor, mengisi skrining awal, dan melihat riwayat.
Pemohon Donor	Mengelola profil pemohon, membuat pengajuan kebutuhan darah, memantau status, melihat distribusi, dan mengunduh bukti PDF.

Fitur	Kebutuhan Utama
Autentikasi	Login umum, login Pendonor, login Pemohon Donor, login admin, register manual, Google OAuth, verifikasi email, reset password, dan logout.
Profil	Pengelolaan profil Pendonor dan Pemohon Donor berdasarkan kepemilikan data.
Jadwal dan Lokasi	Pencarian, filter, kuota, status publikasi, dan detail lokasi donor.
Pendaftaran Donor	Pendaftaran jadwal, skrining awal, status pendaftaran, dan pencegahan pendaftaran ganda.
Stok Darah	Pemantauan stok dari kantong darah yang masih layak digunakan.
Pengajuan dan Distribusi	Pengajuan kebutuhan darah, verifikasi pengajuan, distribusi, dan bukti PDF.
Laporan	Laporan operasional dan catatan aktivitas untuk pengawasan sistem.

4.3 Perancangan Sistem

Arsitektur sistem terdiri atas tiga bagian utama yang terhubung ke satu basis data. Panel Admin digunakan oleh Super Admin dan Petugas. Portal Pendonor digunakan oleh Pendonor. Portal Pemohon Donor digunakan oleh Pemohon Donor. Seluruh akses dibatasi melalui role, permission, status akun, verifikasi email, dan kepemilikan data.



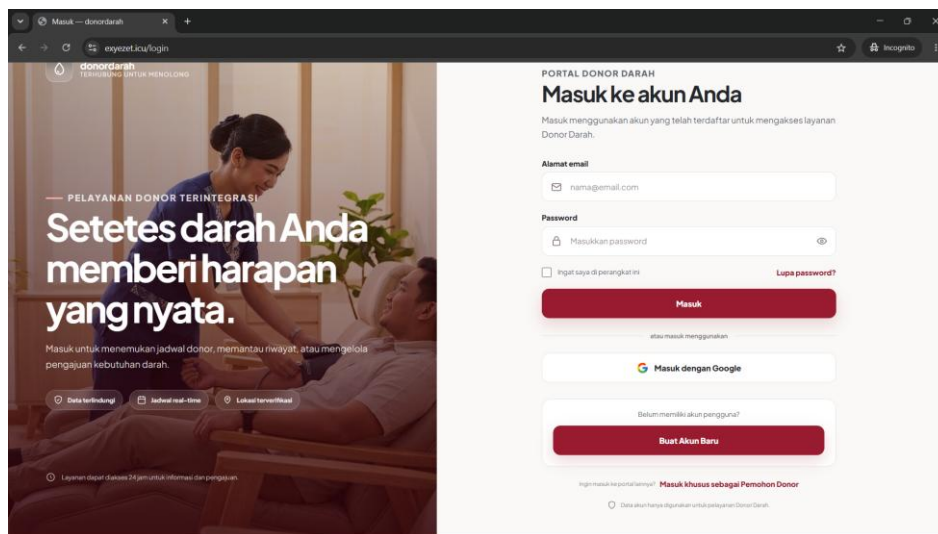
Gambar 4.1 Diagram Arsitektur Sistem

Entitas Data	Keterangan
users	Menyimpan akun, status pengguna, email terverifikasi, Google ID, avatar, dan informasi login terakhir.
roles dan permissions	Menyimpan role serta hak akses pengguna.
profil_pendonors	Menyimpan data pribadi Pendonor dan informasi kesehatan pendukung.
profil_rumah_sakits / profil pemohon	Menyimpan data Pemohon Donor, kontak, alamat, dan penanggung jawab.
lokasi_donors dan jadwal_donors	Menyimpan lokasi, jadwal, kuota, batas pendaftaran, dan status publikasi.
pendaftaran_donors dan pemeriksaan_kesehatans	Menyimpan pendaftaran, skrining awal, dan hasil pemeriksaan kesehatan.
kantong_darahs	Menyimpan kode kantong, golongan darah, rhesus, komponen, volume, mutu, status, dan kedaluwarsa.

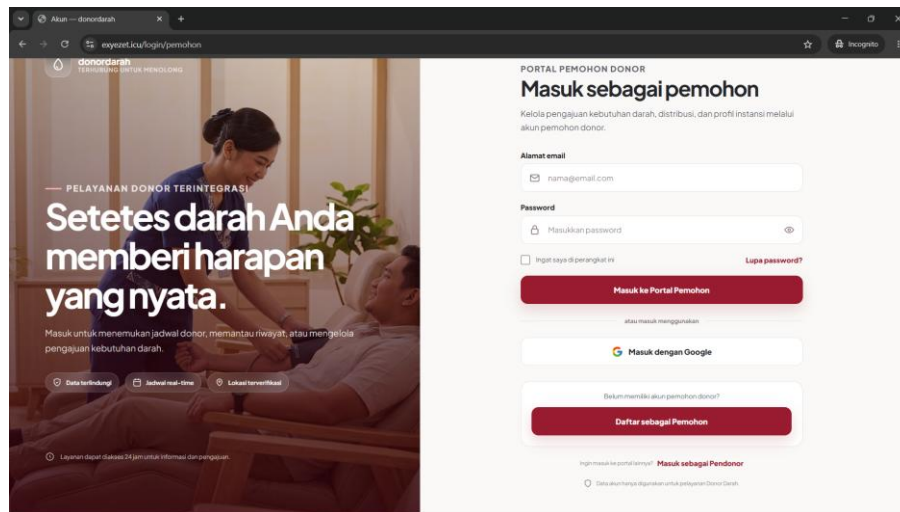
permintaan_darrah dan distribusi_darrah	Menyimpan pengajuan kebutuhan darah dan proses distribusi.
pengaturan_tampilan dan activity_log	Menyimpan konfigurasi tampilan autentikasi dan catatan aktivitas.

4.4 Perancangan Antarmuka

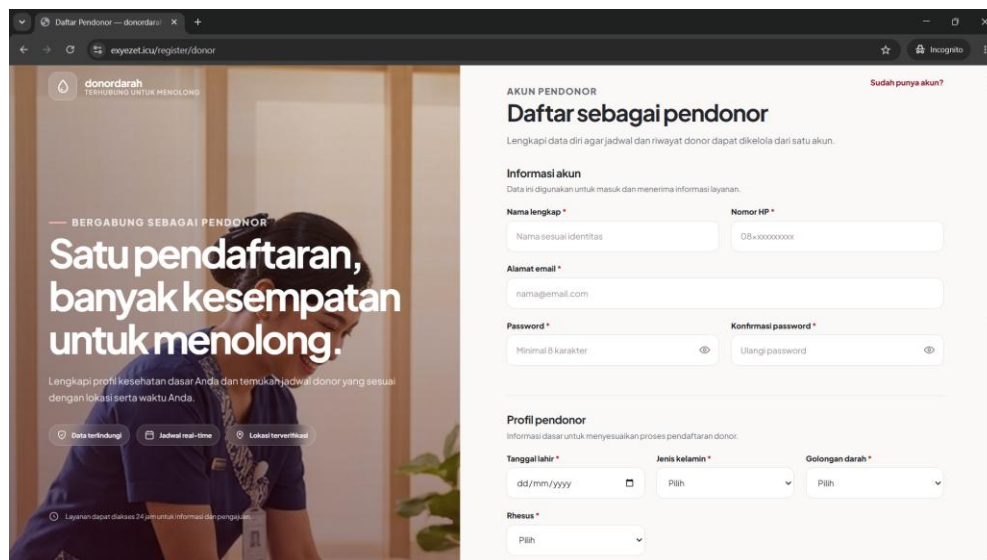
Perancangan antarmuka dibuat dengan memisahkan kebutuhan Pendonor dan Pemohon Donor. Halaman login dan register dibuat berbeda agar pengguna langsung memahami portal yang akan digunakan. Google register ditempatkan sebagai opsi tambahan di bagian bawah agar alur pendaftaran manual tetap menjadi pilihan utama yang jelas.



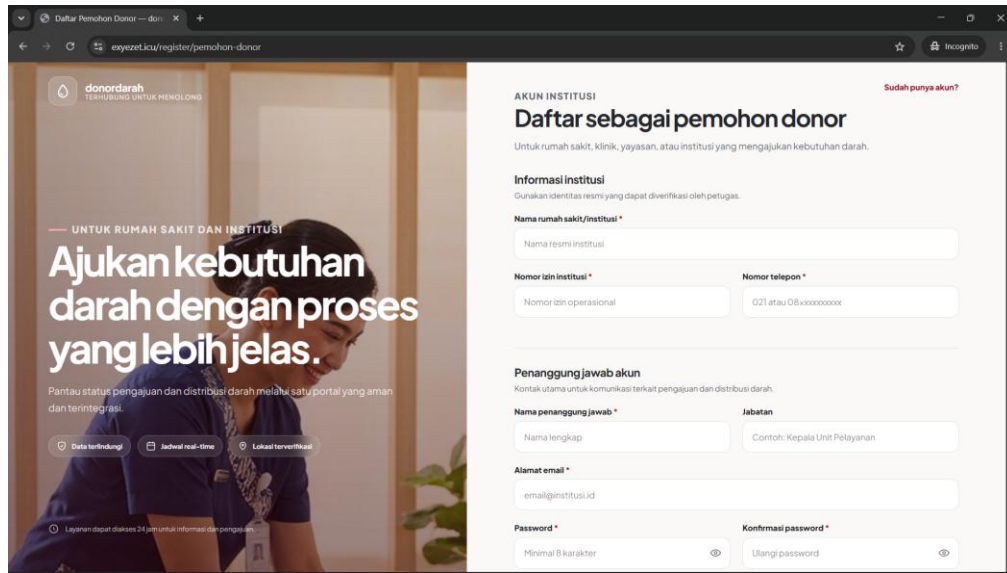
Gambar 4.2 Tampilan Login Pendonor



Gambar 4.3 Tampilan Login Pemohon Donor



Gambar 4.4 Tampilan Register Pendonor



The screenshot shows a web browser window with the URL `esayezet.icu/register/pemohon-donor`. The page is titled "Daftar sebagai pemohon donor" (Register as donor applicant) under the "AKUN INSTITUSI" (Institution Account) section. It includes a sub-header "Daftar sebagai pemohon donor" and a description: "Untuk rumah sakit, klinik, yayasan, atau institusi yang mengajukan kebutuhan darah." (For hospitals, clinics, foundations, or institutions that request blood needs).

The form is divided into two main sections: "Informasi institusi" (Institution Information) and "Penanggung jawab akun" (Account Responsible Person).

Informasi institusi (Institution Information):

- Sub-header: "Gunakan identitas resmi yang dapat diverifikasi oleh petugas." (Use official identification that can be verified by the officer.)
- Fields:
 - Nama rumah sakit/institusi *** (Hospital/Institution Name): Input field with placeholder "Nama resmi institusi".
 - Nomor izin institusi *** (Institution License Number): Input field with placeholder "Nomor izin operasional".
 - Nomor telepon *** (Phone Number): Input field with placeholder "021 atau 08-xxxx-xxxxxx".

Penanggung jawab akun (Account Responsible Person):

- Sub-header: "Kontak utama untuk komunikasi terkait pengajuan dan distribusi darah." (Main contact for communication related to blood request and distribution.)
- Fields:
 - Nama penanggung jawab *** (Responsible Person Name): Input field with placeholder "Nama lengkap".
 - Jabatan** (Position): Input field with placeholder "Contoh: Kepala Unit Pelayanan".
 - Alamat email *** (Email Address): Input field with placeholder "email@institusi.id".
 - Password *** (Password): Input field with placeholder "Minimal 8 karakter".
 - Konfirmasi password *** (Confirm Password): Input field with placeholder "Ulangi password".

On the left side of the page, there is a sidebar with the "donordarah" logo and the text "UNTUK RUMAH SAKIT DAN INSTITUSI". The main heading reads "Ajukan kebutuhan darah dengan proses yang lebih jelas." (Request blood needs with a clearer process). Below this, it says "Pantau status pengajuan dan distribusi darah melalui satu portal yang aman dan terintegrasi." (Monitor the status of blood request and distribution through one secure and integrated portal). There are three buttons: "Data terintegrasi", "Jadwal real-time", and "Lokasi terverifikasi". At the bottom, a note states: "Layanan dapat diakses 24 jam untuk informasi dan pengajuan." (Service can be accessed 24 hours for information and request).

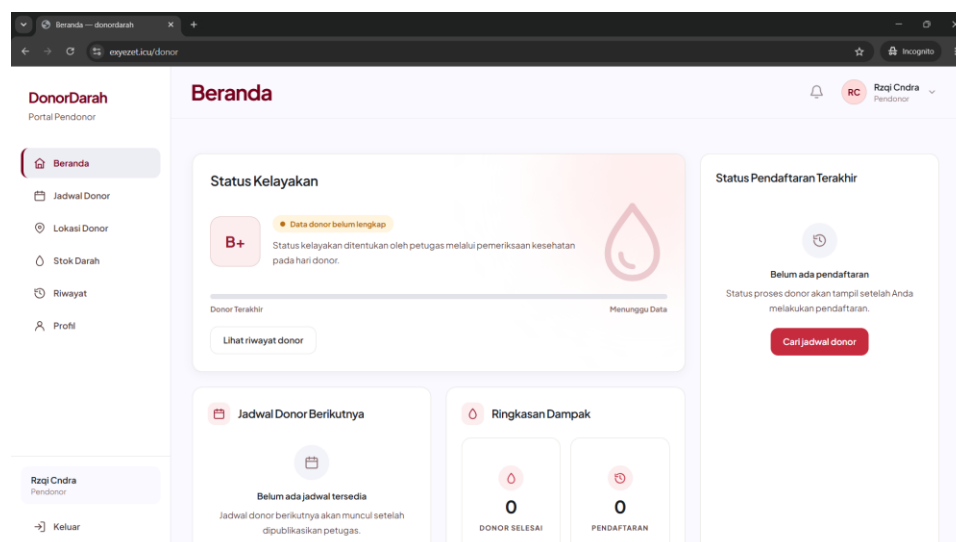
Gambar 4.5 Tampilan Register Pemohon Donor

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

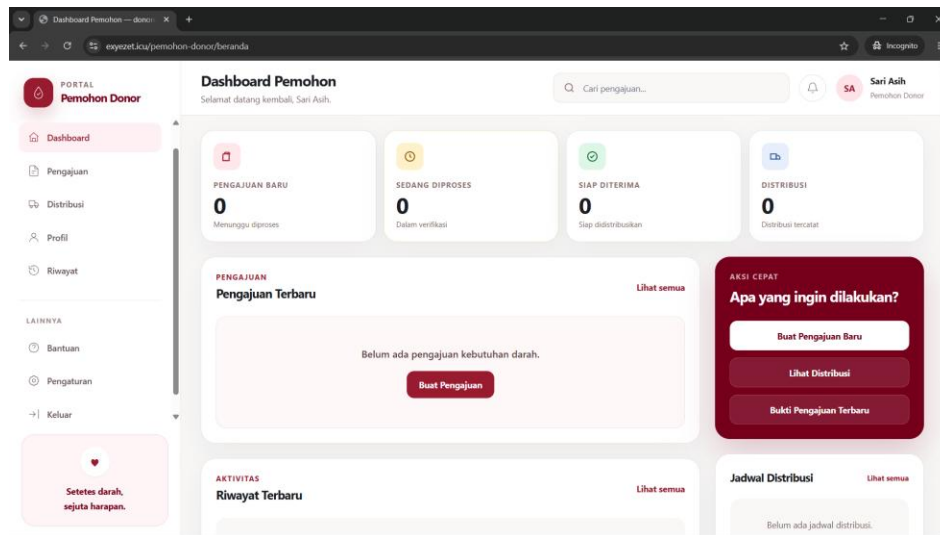
5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan dengan Laravel sebagai kerangka kerja utama. Portal Pendonor dan Portal Pemohon Donor dibangun menggunakan Blade dan Livewire, sedangkan Panel Admin dibangun menggunakan Filament. Data disimpan pada MariaDB dan dijalankan pada lingkungan Docker dengan Nginx.

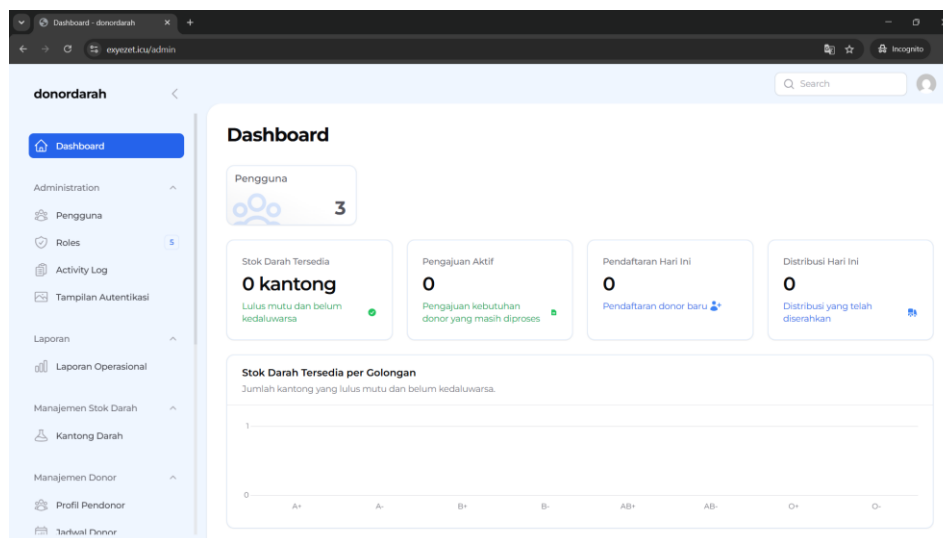
Modul	Hasil Implementasi
Autentikasi	Login Pendonor, login Pemohon Donor, login umum, login admin, register manual, register Google, verifikasi email, lupa password, reset password, dan logout.
Portal Pendonor	Beranda, profil, jadwal donor, lokasi donor, stok darah, pendaftaran donor, skrining awal, dan riwayat donor.
Portal Pemohon Donor	Beranda, profil pemohon, pengajuan kebutuhan darah, riwayat pengajuan, distribusi, dan bukti PDF.
Panel Admin	Pengguna, roles, activity log, lokasi donor, jadwal, pendaftaran, pemeriksaan, kantong darah, stok, pengajuan, distribusi, laporan, dan pengaturan tampilan autentikasi.
Dokumen PDF	Bukti pengajuan dan bukti distribusi dapat dibuka atau diunduh oleh Pemohon Donor.
Laporan dan Audit	Laporan operasional dan catatan aktivitas digunakan untuk memantau jalannya sistem.



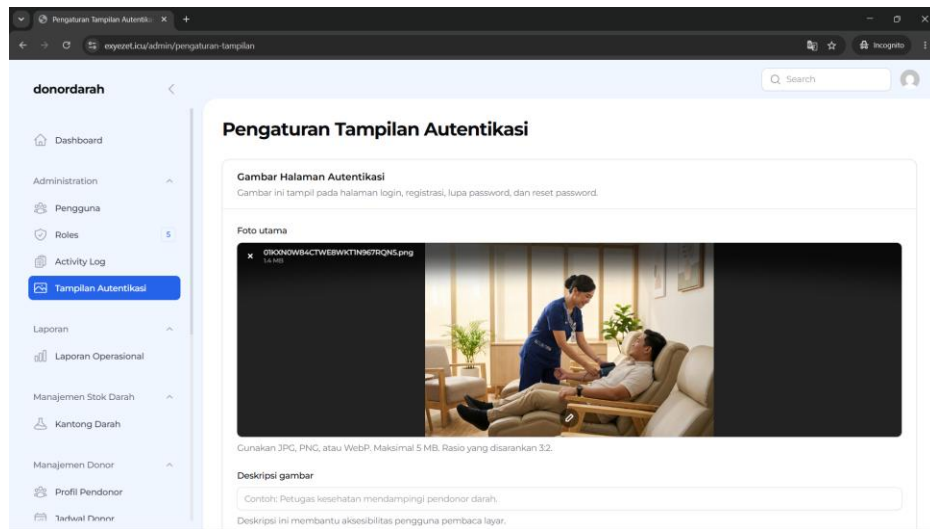
Gambar 5.1 Portal Pendonor



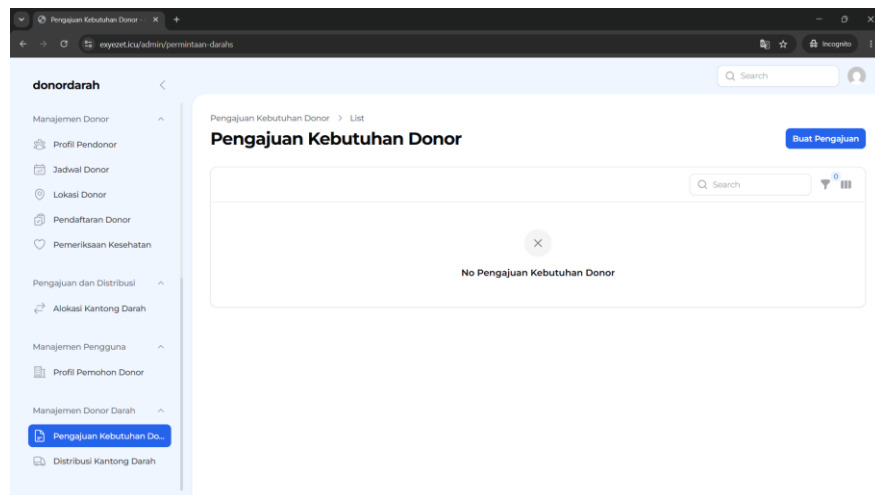
Gambar 5.2 Portal Pemohon Donor



Gambar 5.3 Panel Admin



Gambar 5.4 Pengaturan Tampilan Autentikasi



Gambar 5.5 Bukti PDF Pengajuan atau Distribusi

5.2 Pengujian Fungsional

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Membuka halaman login Pendonor dan Pemohon Donor.	Halaman login tampil sesuai portal.	Berhasil
2	Login dengan pengguna aktif sesuai role.	Pengguna diarahkan ke portal sesuai role.	Berhasil
3	Login dengan role yang tidak sesuai portal.	Sistem menolak akses atau mengarahkan ulang.	Berhasil
4	Login akun belum terverifikasi.	Pengguna diarahkan ke halaman verifikasi email.	Berhasil
5	Mengirim email verifikasi atau reset password.	Email terkirim dan tautan dapat digunakan sesuai masa berlaku.	Berhasil

6	Mencari jadwal dan lokasi donor.	Sistem menampilkan data sesuai kata kunci dan filter.	Berhasil
7	Membuat pengajuan kebutuhan darah.	Pengajuan tersimpan dan dapat dipantau.	Berhasil
8	Membuka bukti PDF.	PDF bukti pengajuan atau distribusi tampil dan dapat diunduh.	Berhasil
9	Menjalankan cache, route, view, dan test.	Perintah berjalan tanpa error kritis.	Berhasil

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing dilakukan untuk memastikan fitur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan aktor pada BRD dan PRD. UAT difokuskan pada kemampuan pengguna menyelesaikan aktivitas utama tanpa keluar dari alur perannya.

- Pendorong dapat membuat akun, masuk ke Portal Pendorong, melengkapi profil, mencari jadwal, dan melakukan pendaftaran donor.
- Pemohon Donor dapat membuat akun, masuk ke Portal Pemohon Donor, melengkapi profil, membuat pengajuan, memantau status, dan mengakses bukti PDF.
- Petugas dapat mengelola jadwal, pendaftaran, pemeriksaan, kantong darah, stok, pengajuan, dan distribusi melalui Panel Admin.
- Super Admin dapat mengelola pengguna, roles, permission, activity log, laporan, dan pengaturan tampilan autentikasi.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan utama yang ditentukan. Fitur autentikasi, pemisahan portal, pengelolaan data donor darah, pengajuan kebutuhan darah, bukti PDF, dan laporan telah berjalan sesuai tujuan. Beberapa aspek yang tetap perlu diperhatikan pada tahap pengembangan berikutnya adalah kelengkapan data produksi, pencadangan basis data, pemantauan performa, dan penguatan dokumentasi pengguna.

```

an@donordarah: ~
└─$ cd ../persiapan/donordarah
└─$ docker compose exec php composer audit
[OK] No security vulnerabilities found.

Tests\Unit\ExampleTest
  ✓ that true is true 0.03s

Tests\Feature\AuthenticationTest
  ✓ halaman login dapat dibuka oleh pengunjung 0.79s
  ✓ pengunjung halaman utama diarahkan ke login 0.87s
  ✓ pengguna aktif diarahkan ke portal berdasarkan role with data set "pendonor" 0.22s
  ✓ pengguna aktif diarahkan ke portal berdasarkan role with data set "peminor donor" 0.86s
  ✓ pengguna aktif diarahkan ke portal berdasarkan role with data set "petugas" 0.15s
  ✓ pengguna aktif diarahkan ke portal berdasarkan role with data set "super admin" 0.87s
  ✓ login success maka user akan ip pengguna 0.85s
  ✓ jika sandi yang salah ditolak 0.26s
  ✓ login pengguna dengan status tidak aktif ditolak with data set "memunggu aktivasi" 0.86s
  ✓ login pengguna dengan status tidak aktif ditolak with data set "tidak aktif" 0.86s
  ✓ login pengguna dengan status tidak aktif ditolak with data set "ditangguhkan" 0.84s
  ✓ akun tanpa role tidak dapat seapertahanan sesi login 0.82s
  ✓ akun belum terverifikasi diarahkan ke halaman verifikasi 0.88s
  ✓ akun belum terverifikasi tidak dapat membuka portal 0.11s
  ✓ akun ditangguhkan dileuarkan saat membuka portal 0.83s
  ✓ pendonor tidak dapat membuka portal pendonor 0.83s
  ✓ peminor donor tidak dapat membuka portal pendonor 0.83s
  ✓ akun belum terverifikasi menerima notifikasi verifikasi 0.83s
  ✓ link bertanda tangan memverifikasi email 0.87s
  ✓ link dengan hash email salah ditolak 0.88s

Tests: 22 passed (81 assertions)
Duration: 2.82s

[INFO] Configuration cached successfully.
[INFO] Routes cached successfully.
[INFO] Blade templates cached successfully.
an@donordarah: ~
└─$
    
```

Gambar 5.6 Hasil Pengujian Terminal

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

33. Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Berbasis Web berhasil dirancang berdasarkan kebutuhan bisnis dan produk yang tertuang dalam BRD dan PRD.
34. Sistem berhasil memisahkan alur pengguna ke dalam Panel Admin, Portal Pendonor, dan Portal Pemohon Donor sehingga akses setiap peran menjadi lebih jelas.
35. Fitur utama seperti autentikasi, registrasi manual, registrasi Google, verifikasi email, reset password, profil, jadwal, 22ocal22, pendaftaran donor, stok darah, pengajuan kebutuhan darah, distribusi, bukti PDF, laporan, dan activity log telah dirancang dan diimplementasikan.
36. Pengujian menunjukkan bahwa 22ocal22 dapat menjalankan alur utama dan memiliki dasar yang cukup untuk digunakan pada lingkungan web setelah konfigurasi deployment dan data produksi dipastikan.

6.2 Saran

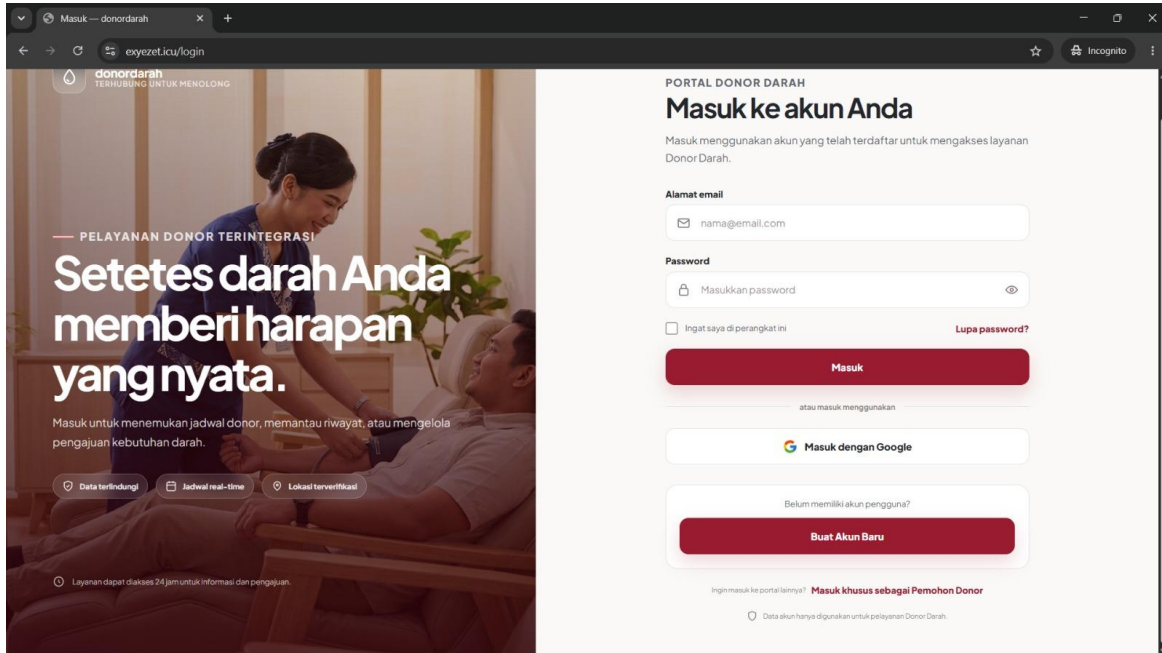
- Menambahkan dashboard analitik yang lebih mendalam untuk memantau tren stok, kebutuhan darah, dan jumlah pendonor aktif.
- Mengembangkan aplikasi mobile atau tampilan PWA agar akses Pendonor dan Pemohon Donor lebih nyaman pada perangkat seluler.
- Menambahkan notifikasi otomatis melalui email atau kanal lain untuk mengingatkan jadwal donor, status pengajuan, dan distribusi.

- Menyusun SOP penggunaan 23ocal23 untuk Petugas, Super Admin, Pendor, dan Pemohon Donor.
- Melakukan pengujian keamanan dan backup database secara berkala sebelum 23ocal23 digunakan dalam skala operasional yang lebih besar.

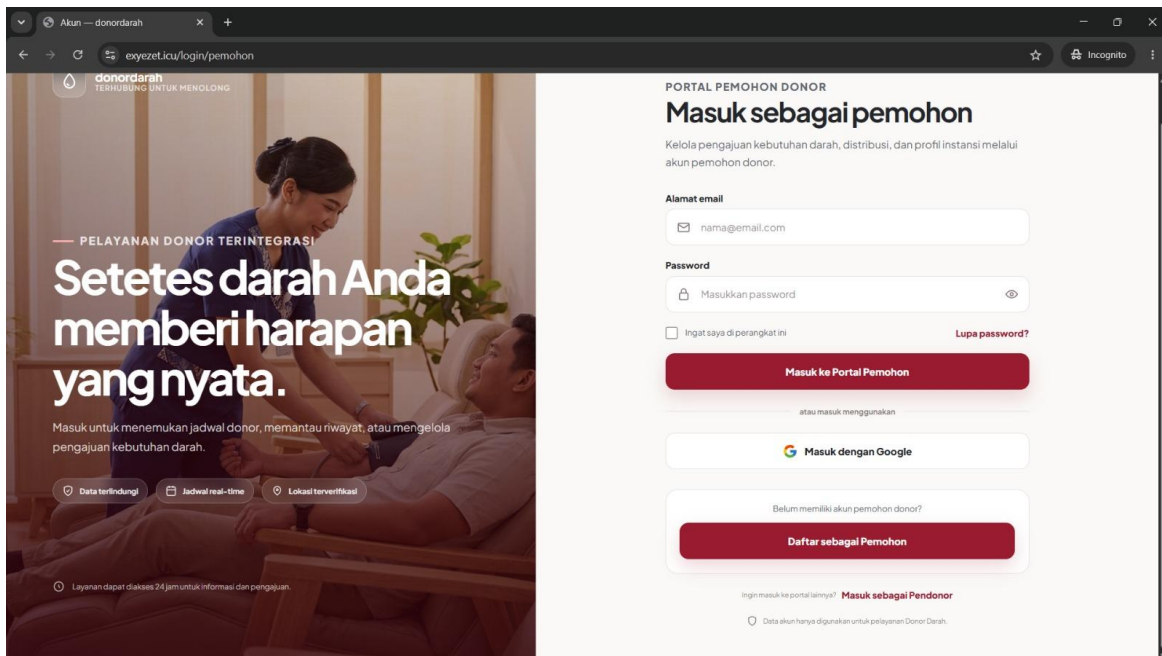
DAFTAR PUSTAKA

- Laravel. (2026). Laravel Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs>
- Filament. (2026). Filament Documentation. Diakses dari <https://filamentphp.com/docs>
- Livewire. (2026). Livewire Documentation. Diakses dari <https://livewire.laravel.com/docs>
- Spatie. (2026). Laravel Permission Documentation. Diakses dari <https://spatie.be/docs/24ocal2424-permission>
- Google. (2026). Google Oauth 2.0 Documentation. Diakses dari <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2>
- Resend. (2026). Resend Email API Documentation. Diakses dari <https://resend.com/docs>
- Barryvdh. (2026). Laravel DomPDF Documentation. Diakses dari <https://github.com/barryvdh/24ocal2424-dompdf>
- Docker. (2026). Docker Documentation. Diakses dari <https://docs.docker.com>
- Nginx. (2026). Nginx Documentation. Diakses dari <https://nginx.org/en/docs>
- Universitas Esa Unggul. (2026). Template Laporan Capstone Project Program Studi Sistem Informasi.

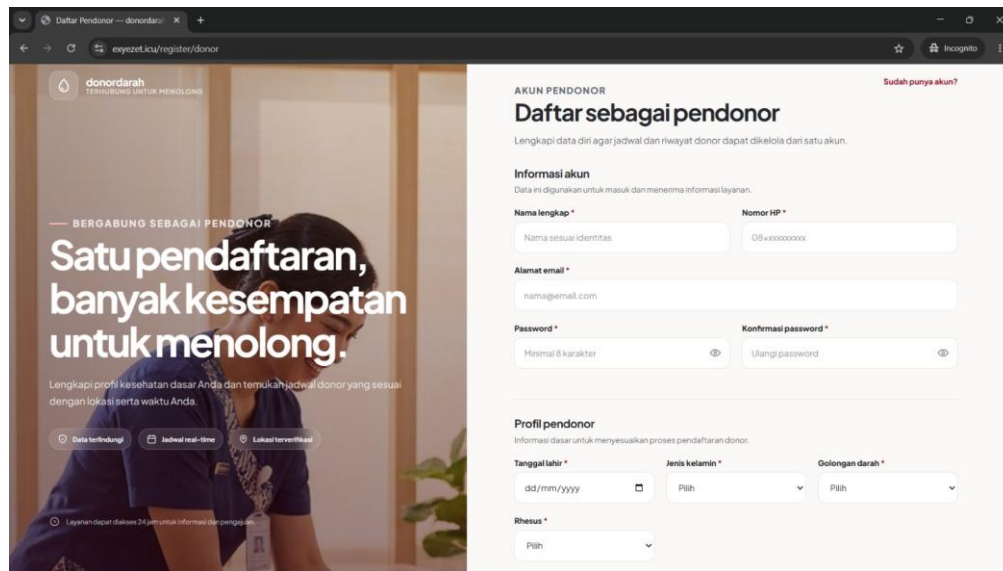
LAMPIRAN



Lampiran A- 1



Lampiran A- 2



The screenshot shows the 'Daftar sebagai pendonor' (Register as donor) form on the donordarah website. The form is titled 'AKUN PENDONOR' and 'Daftar sebagai pendonor'. It includes a sub-header 'Lengkapi data diri agar jadwal dan riwayat donor dapat dikelola dari satu akun.' (Complete your data so that donor schedule and history can be managed from one account).

Informasi akun
Data ini digunakan untuk masuk dan menerima informasi layanan.

Fields for account information include:

- Nama lengkap *** (Full name): Nama sesuai identitas
- Nomor HP *** (Phone number): 08.xxxxxxxxxx
- Alamat email *** (Email): nama@gmail.com
- Password *** (Password): Minimal 8 karakter
- Konfirmasi password *** (Confirm password): Ulangi password

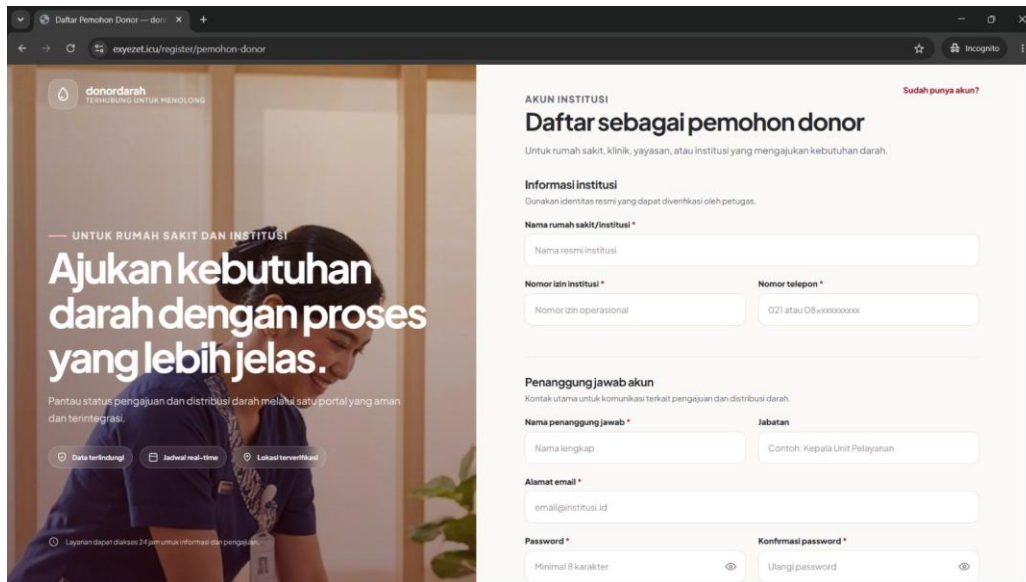
Profil pendonor
Informasi dasar untuk menyesuaikan proses pendaftaran donor.

Fields for donor profile include:

- Tanggal lahir *** (Date of birth): dd/mm/yyyy
- Jenis kelamin *** (Gender): Pilih
- Golongan darah *** (Blood type): Pilih
- Rhesus *** (Rh factor): Pilih

On the left side of the form, there is a sidebar with the text 'BERGABUNG SEBAGAI PENDONOR' and 'Satu pendaftaran, banyak kesempatan untuk menolong.' (One registration, many opportunities to help). Below this, it says 'Lengkapi profil kesehatan dasar Anda dan temukan jadwal donor yang sesuai dengan lokasi serta waktu Anda.' (Complete your basic health profile and find a donor schedule that matches your location and time). There are also buttons for 'Data terintegrasi', 'Jadwal real-time', and 'Lokasi terverifikasi'.

Lampiran A- 3



The screenshot shows the 'Daftar sebagai pemohon donor' (Register as blood requester) form on the donordarah website. The form is titled 'AKUN INSTITUSI' and 'Daftar sebagai pemohon donor'. It includes a sub-header 'Untuk rumah sakit, klinik, yayasan, atau institusi yang mengajukan kebutuhan darah.' (For hospitals, clinics, foundations, or institutions that request blood needs).

Informasi institusi
Gunakan identitas resmi yang dapat diverifikasi oleh petugas.

Fields for institution information include:

- Nama rumah sakit/institusi *** (Hospital/Institution name): Nama resmi institusi
- Nomor tlin institusi *** (Institution ID): Nomor tlin operasional
- Nomor telepon *** (Phone number): 021 atau 08.xxxxxxxxxx

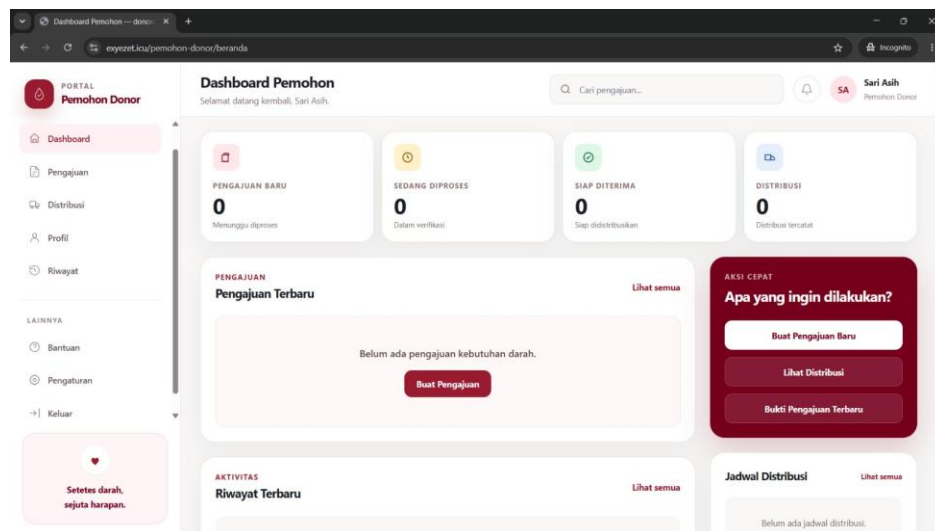
Penanggung jawab akun
Kontak utama untuk komunikasi terkait pengajuan dan distribusi darah.

Fields for account manager include:

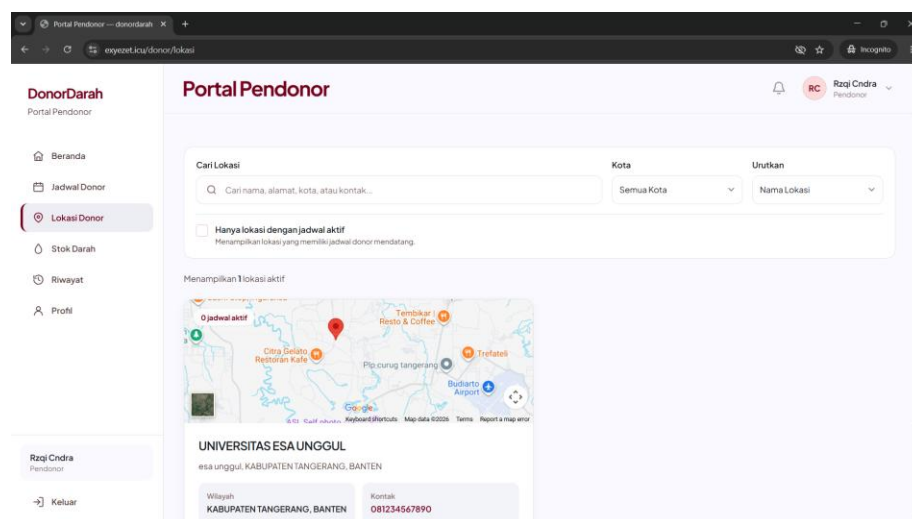
- Nama penanggung jawab *** (Account manager name): Nama lengkap
- Jabatan** (Position): Contoh: Kepala Unit Pelayanan
- Alamat email *** (Email): email@institusi.id
- Password *** (Password): Minimal 8 karakter
- Konfirmasi password *** (Confirm password): Ulangi password

On the left side of the form, there is a sidebar with the text 'UNTUK RUMAH SAKIT DAN INSTITUSI' and 'Ajukan kebutuhan darah dengan proses yang lebih jelas.' (Request blood needs with a clearer process). Below this, it says 'Pantau status pengajuan dan distribusi darah melalui satu portal yang aman dan terintegrasi.' (Monitor the status of blood request and distribution through one safe and integrated portal). There are also buttons for 'Data terintegrasi', 'Jadwal real-time', and 'Lokasi terverifikasi'.

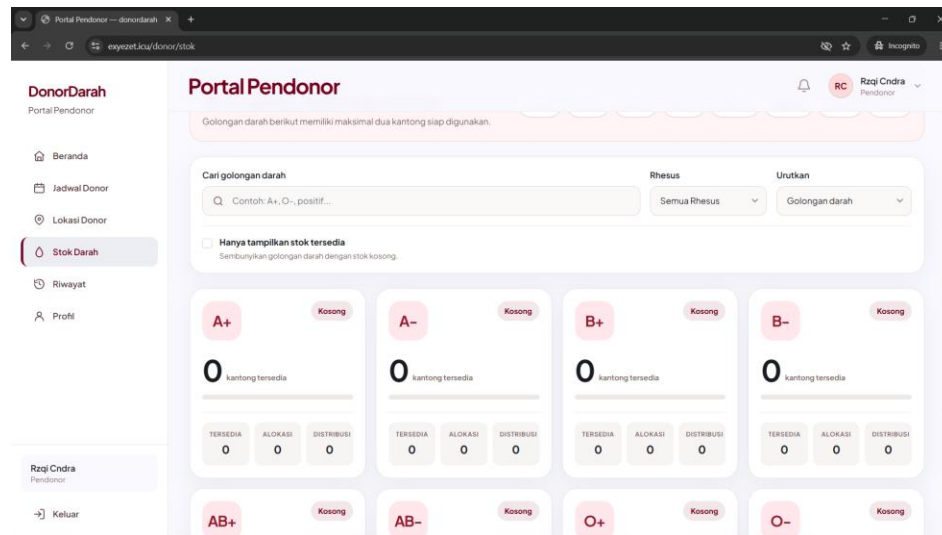
Lampiran A- 4



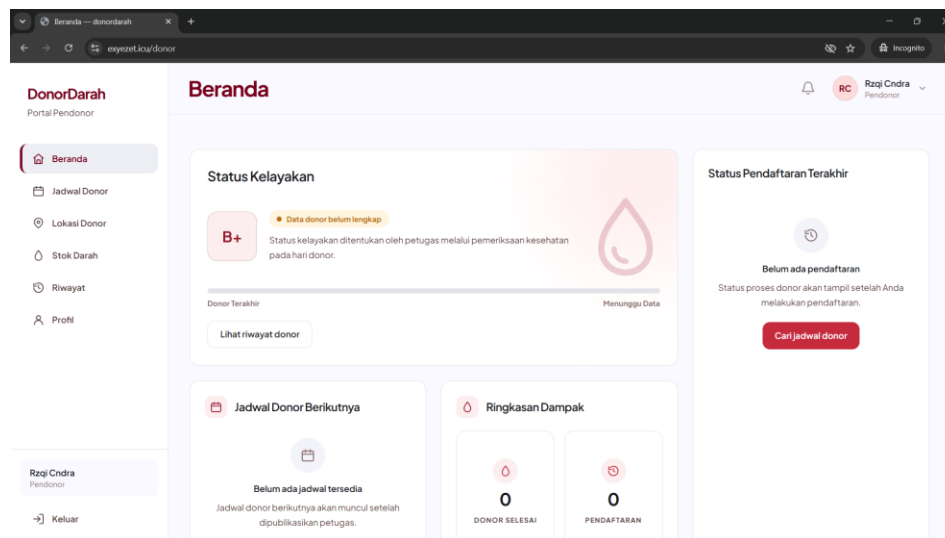
Lampiran A- 5



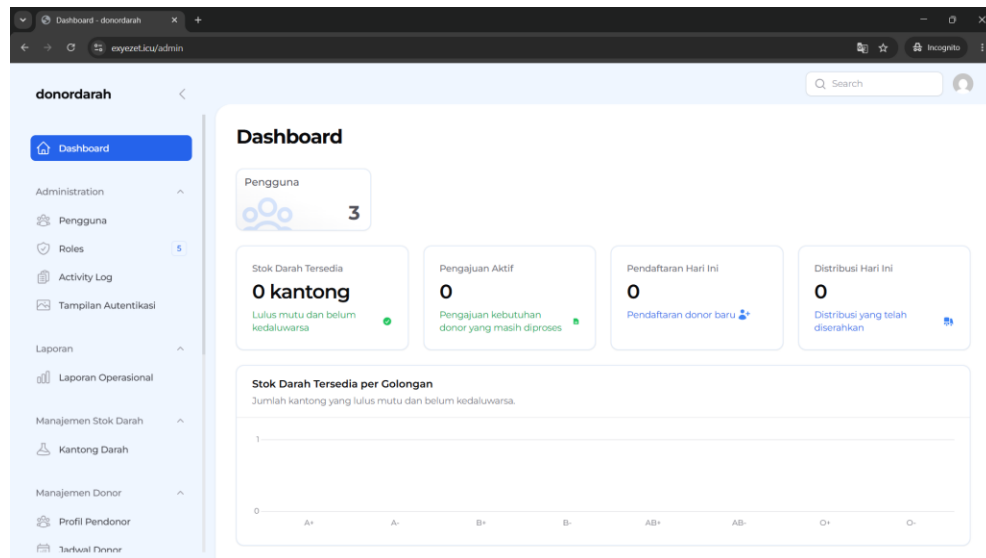
Lampiran A- 6



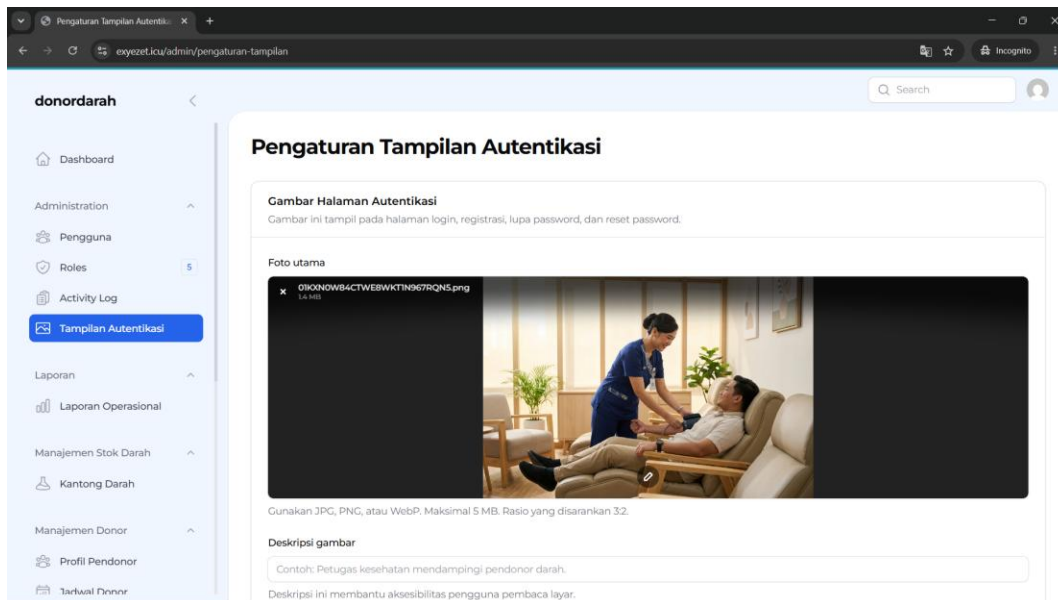
Lampiran A- 7



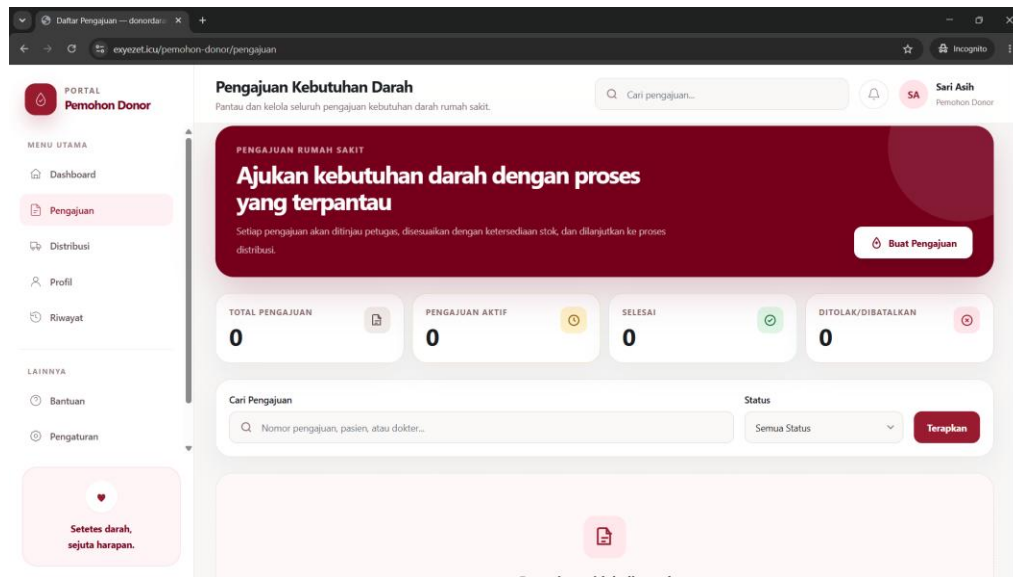
Lampiran A- 8



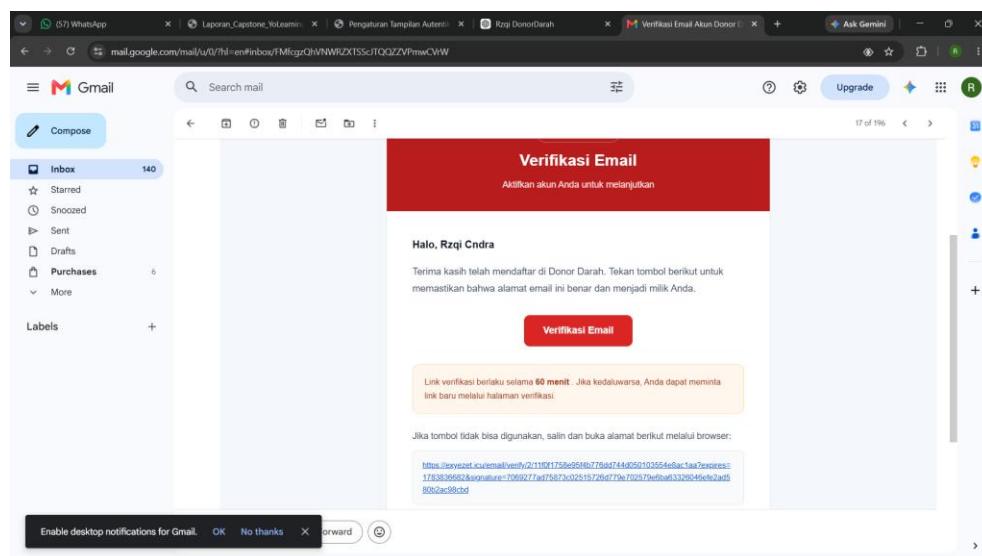
Lampiran A- 9



Lampiran A- 10



Lampiran A- 11



Lampiran A- 12

```

➡ ~$ cd /an/donordarah
➡ ~$ donordarah git:(main) docker compose exec php composer audit

docker compose exec php php artisan test

docker compose exec php php artisan config:cache

docker compose exec php php artisan route:cache

docker compose exec php php artisan view:cache
No security vulnerability advisories found.

Tests\Unit\ExampleTest
✓ that true is true 0.03s

Tests\Feature\AuthenticationTest
✓ halaman login dapat dibuka oleh pengunjung 0.99s
✓ pengunjung halaman utama diarahkan ke login 0.97s
✓ pengguna aktif diarahkan ke portal berdasarkan role with data set "pendonor" 0.72s
✓ pengguna aktif diarahkan ke portal berdasarkan role with data set "pemohon donor" 0.86s
✓ pengguna aktif diarahkan ke portal berdasarkan role with data set "petugas" 0.18s
✓ pengguna aktif diarahkan ke portal berdasarkan role with data set "super admin" 0.07s
✓ login mencatat waktu dan alamat ip pengguna 0.05s
✓ kata sandi yang salah ditolak 0.26s
✓ login pengguna dengan status tidak aktif ditolak with data set "memunggu aktivasi" 0.06s
✓ login pengguna dengan status tidak aktif ditolak with data set "tidak aktif" 0.06s
✓ login pengguna dengan status tidak aktif ditolak with data set "ditangguhkan" 0.06s
✓ login pengguna dengan status tidak aktif ditolak with data set "ditolak" 0.05s
✓ akun dapat role tidak dapat memperbarui asal login 0.06s
✓ akun belum terverifikasi diarahkan ke halaman verifikasi 0.11s
✓ akun belum terverifikasi tidak dapat membuka portal 0.03s
✓ akun ditangguhkan ditunjukkan saat membuka portal 0.03s
✓ pendonor tidak dapat membuka portal pemohon donor 0.04s
✓ pemohon donor tidak dapat membuka portal pendonor 0.03s
✓ akun belum terverifikasi menerima notifikasi verifikasi 0.03s
✓ link bertanda tangan memverifikasi email 0.07s
✓ link dengan hash email salah ditolak 0.08s

Tests: 22 passed (81 assertions)
Duration: 2.02s

INFO Configuration cached successfully.

INFO Routes cached successfully.

INFO Blade templates cached successfully.

➡ ~$ donordarah git:(main)

```